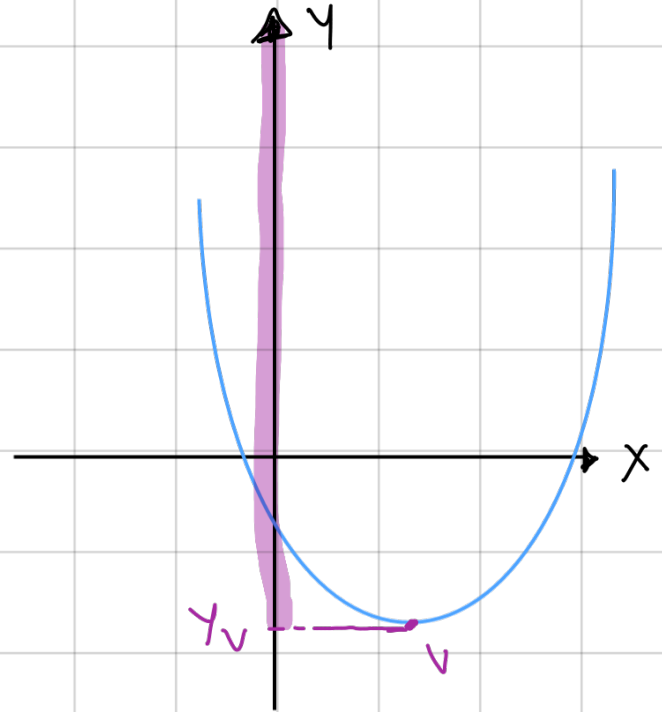
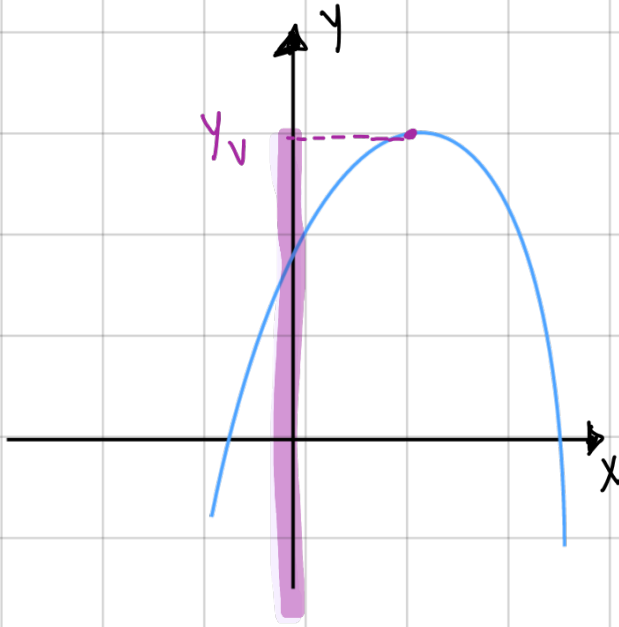


Imagem da Função Quadrática



$$a < 0 \Rightarrow \text{Im}(f) = (-\infty, y_v)$$

$$a > 0 \Rightarrow \text{Im}(f) = [y_v, +\infty)$$

Exercícios:

275. Determine a imagem das funções definidas em $\mathbb{R}$.

a) $y = x^2 - 3x$

d) $y = -4x^2 + 8x + 12$

b) $y = -x^2 + 4$

e) $y = -x^2 + \frac{3}{2}x + 1$

c) $y = 3x^2 - 9x + 6$

f) $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$

276. Determine m na função $f(x) = 3x^2 - 4x + m$ definida em $\mathbb{R}$ para que a imagem seja $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$.

277. Determine m na função $f(x) = -\frac{x^2}{3} + mx - \frac{1}{2}$ definida em $\mathbb{R}$ para que a imagem seja $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 7\}$.

Estudo de Sinal da Função Quadrática

Seja $f(x) = ax^2 + bx + c$ uma função quadrática.

Se $a > 0$ temos as seguintes possibilidades:

$$\Delta > 0$$

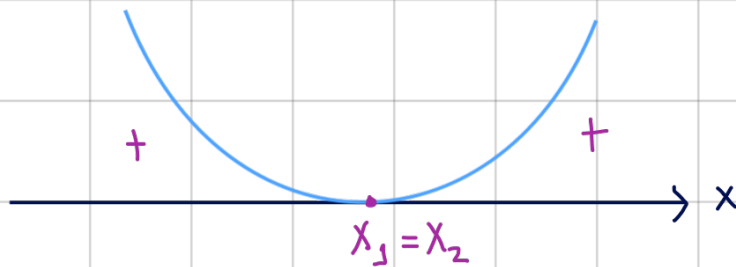


$$f(x) > 0 \text{ se } x > x_2 \text{ ou } x < x_1$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = x_1 \text{ ou } x = x_2$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x_1 < x < x_2$$

$$\Delta = 0$$

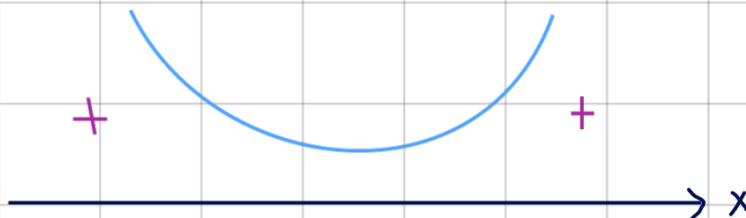


$$f(x) > 0 \text{ se } x \neq x_1$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = x_1$$

não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) < 0$.

$$\Delta < 0$$



$$f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq 0$.

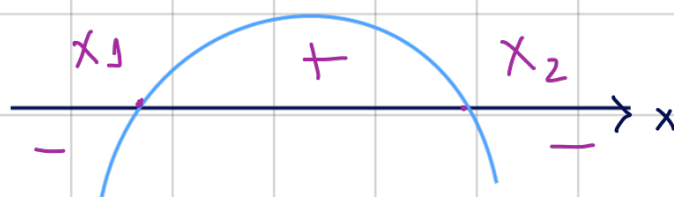
Se $a < 0$, temos a situação análoga:

$$\Delta > 0$$

$$f(x) > 0 \text{ se } x_1 < x < x_2$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = x_1 \text{ ou } x = x_2$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x < x_1 \text{ ou } x > x_2$$

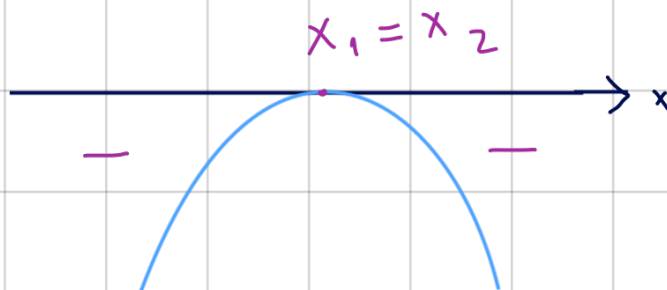


$$\Delta = 0$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = x_1$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x \neq x_1$$

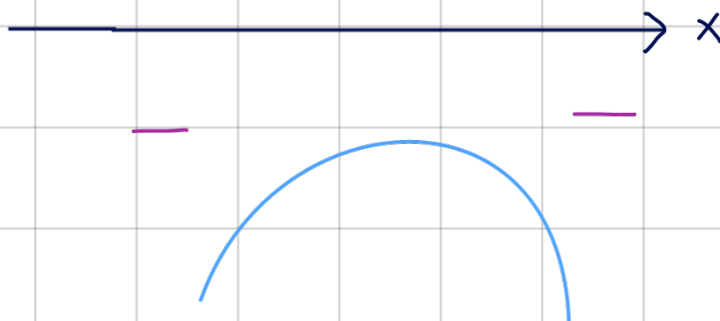
não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) > 0$



$$\Delta < 0$$

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq 0$.



Inequações (De novo)

$$(x + 1) \cdot (x - 4) > 0$$

Forma 1:

$$(x + 1) \cdot (x - 4) > 0$$

$$x^2 - 4x + x - 4 > 0$$

$$x^2 - 3x - 4 > 0$$



$$\text{Solução: } \{x \in \mathbb{R} : x > 4 \text{ ou } x < -1\}$$
$$= (-\infty, -1) \cup (4, +\infty).$$

Forma 2: $(x + 1) \cdot (x - 4) > 0$

analisamos o sinal de cada fator:

	$-\infty$	-1		4	$+\infty$
$x + 1$	-	0	+		+
$x - 4$	-		-	0	+
$(x + 1)(x - 4)$	+		-		+

Como a expressão deve ser positiva, os valores que a anulam são removidos da solução.

$$\Rightarrow (x + 1) \cdot (x - 4) > 0 \text{ se } x < -1 \text{ ou } x > 4.$$

equivalente a: $S = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$.

A segunda forma de solucionar a inequação acima é muito útil quando temos divisões entre expressões.

Exemple: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \quad x \neq 2$

	$-\infty$	-1		2	$+\infty$
$x+1$		-	+		+
$x-2$		-	-	0	+
$\frac{x+1}{x-2}$		+	-		+

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ ou } x > 2\}$$
$$= (-\infty, -1] \cup (2, +\infty).$$

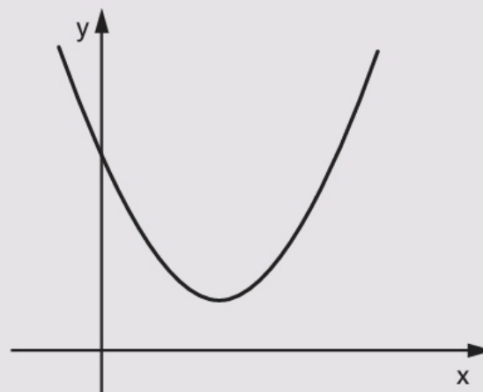
291. Resolva a inequação $x^2 - 2x + 2 > 0$.

Solução

Considerando $f(x) = x^2 - 2x + 2$, temos $a = 1 > 0$ e $\Delta = -4 < 0$; então, $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Como a inequação é $f(x) > 0$, vem:

$$S = \mathbb{R}$$



292. Resolva a inequação $x^2 - 2x + 1 \leq 0$.

Solução

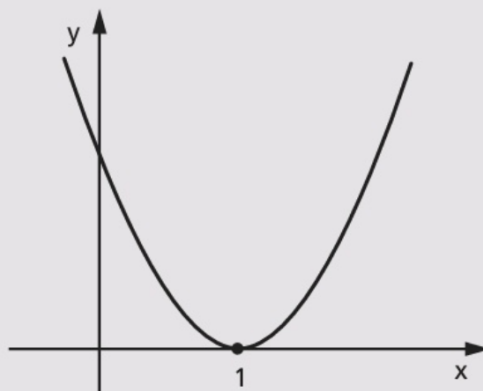
Considerando $f(x) = x^2 - 2x + 1$, temos $a = 1 > 0$, $\Delta = 0$ e o zero duplo

$x = -\frac{b}{2a} = 1$; então:

$$\begin{cases} f(x) > 0 & \forall x \in \mathbb{R} - \{1\} \\ f(x) = 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Como a inequação é $f(x) \leq 0$, vem:

$$S = \{1\}$$



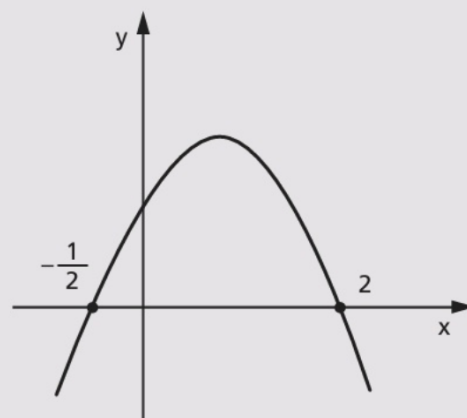
293. Resolva a inequação $-2x^2 + 3x + 2 \geq 0$.

Solução

Considerando $f(x) = -2x^2 - 3x + 2$, temos $a = -2 < 0$, $\Delta = 25 > 0$ e os zeros $x_1 = -\frac{1}{2}$ e $x_2 = 2$; então:

$$\begin{cases} f(x) // < 0 & \text{para } x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 2 \\ f(x) = 0 & \text{para } x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = 2 \\ f(x) > 0 & \text{para } -\frac{1}{2} < x < 2 \end{cases}$$

Como a inequação é $f(x) \geq 0$, vem:



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 2 \right\}$$

294. Resolva as inequações em $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 3x + 2 > 0$

g) $x^2 - 6x + 9 \geq 0$

b) $-x^2 + x + 6 > 0$

h) $-4x^2 + 12x - 9 \geq 0$

c) $-3x^2 - 8x + 3 \leq 0$

i) $x^2 + 3x + 7 > 0$

d) $-x^2 + \frac{3}{2}x + 10 \geq 0$

j) $-3x^2 + 3x - 3 < 0$

e) $8x^2 - 14x + 3 \leq 0$

k) $2x^2 - 4x + 5 < 0$

f) $4x^2 - 4x + 1 > 0$

l) $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} > 0$

295. Para que valores de x o trinômio $-x^2 + 3x - 4$ é negativo?

296. Se $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$, determine $A \cap B$.

297. Se $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x - 2x^2 \geq 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x - 2 \leq 0\}$, determine $(A \cup B) \cap C$.

298. Sejam $p(x) = x^2 - 5x + 6$ e $q(x) = x^2 + 5x + 6$. Se a é um número real e $p(a) < 0$, qual é a condição que deve satisfazer $q(a)$?

299. Qual é uma condição suficiente para que a expressão $y = +\sqrt{x^2 - 4}$ represente uma função?

220. Resolva as inequações, em $\mathbb{R}$:

$$\text{a) } \frac{2x+1}{x+2} > 0 \quad \text{b) } \frac{3x-2}{3-2x} < 0 \quad \text{c) } \frac{3-4x}{5x+1} \geq 0 \quad \text{d) } \frac{-3-2x}{3x+1} \leq 0$$

221. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \frac{5x-3}{3x-4} > -1 & \text{c) } \frac{6x}{x+3} < 5 & \text{e) } \frac{3x-5}{2x-4} \leq 1 \\ \text{b) } \frac{x-1}{x+1} \geq 3 & \text{d) } \frac{5x-2}{3x+4} < 2 & \text{f) } \frac{x+1}{x-2} \geq 4 \end{array}$$

222. Resolva as inequações, em $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{(1-2x)(3+4x)}{(4-x)} > 0 & \text{c) } \frac{(5x+4)(4x+1)}{(5-4x)} \geq 0 \\ \text{b) } \frac{(3x+1)}{(2x+5)(5x+3)} < 0 & \text{d) } \frac{(1-2x)}{(5-x)(3-x)} \leq 0 \end{array}$$

223. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{1}{x-4} < \frac{2}{x+3} & \text{e) } \frac{5x+2}{4x-1} > \frac{5x-1}{4x+5} \\ \text{b) } \frac{1}{x-1} < \frac{2}{x-2} & \text{f) } \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0 \\ \text{c) } \frac{x+1}{x+2} > \frac{x+3}{x+4} & \text{g) } \frac{2}{3x-1} \geq \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \\ \text{d) } \frac{x+5}{3x+2} \leq \frac{x-2}{3x+5} & \end{array}$$

224. Ache os valores reais de x para os quais vale a desigualdade:

$$-\frac{4}{x} + \frac{3}{2} \geq -\frac{1}{x}.$$